



1



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Entity Relationship Diagram (ERD)

عملي مشترك



RB Informatics; 09/09/2020

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات

1. مرحباً بكم أصدقائي الأعزاء ✨

في هذا الفصل الدراسي سنتعلم مادة "قواعد المعطيات 1"، وستتعرف من خلالها على أساسيات التعامل مع قواعد البيانات باستخدام SQL Server. تكمن أهمية هذه المادة في أن البيانات (Data) هي محوراً أساسياً في عالمنا، وأصبحت القدرة على تنظيمها وتحليلها مهارة لا غنى عنه. سنتعلم كيف نخزن البيانات وننظمها بطريقة تمكّننا من الاستفادة منها لاحقاً في مجالات متعددة. هدفنا أن نؤسس فهماً قوياً يُفيدنا كمهندسين أو كمطورين في المستقبل. هيا بنا نبدأ على بركة الله !

عندما تفكر في تطبيقات ضخمة مثل فيسبوك، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الكم الهائل من المعلومات مثل الحسابات للمستخدمين والمنشورات والتعليقات والإعجابات والرسائل وغيرها الكثير.

كل هذه المعلومات لا تخزن عشوائياً، بل تخزن باستخدام قواعد المعطيات (Database) التي تنظم البيانات في جداول (Tables) تكون هذه الجداول مترابطة من خلال علاقات (Relationship) ما يسهل عمليات التخزين والبحث والتحديث والحذف.

مثال :

عند إنشاء حساب (Sign Up) على فيسبوك، سيتم حفظ معلومات المستخدم الذي قام بإنشاء الحساب في جدول الـ Users.

عند القيام بعملية تسجيل الدخول (Login)، يتم التحقق من وجود تطابق بين المعلومات التي تم إدخالها والمعلومات المخزنة في قاعدة البيانات سابقاً عند إنشاء الحساب.



Conceptes

Entity Relationship Diagram

■ اختصار ERD

- يستخدم لتصميم قاعدة البيانات بصرياً وتوضيح الكيانات والعلاقات بينها .
- يمثل خطوة تحليلية تسبق بناء قاعدة البيانات الفعلية.

↙ كيانات (Entities)

- هو شيء واقعي أو مفهوم نحتاج إلى تخزين معلومات عنه داخل قاعدة البيانات.
- مثال: طالب، سيارة، زبون.

↙ سمات (Attributes)

- وهي الخصائص أو المعلومات التي تصف الكيان.
- مثال: الاسم، الرقم، النوع.

↙ المفتاح الأساسي (Primary Key) PK

- يميز كل صف (سجل) عن الآخر.
- لا يتكرر.
- لا يأخذ قيمة Null .

↙ المفتاح الخارجي (Foreign Key) FK

- يستخدم لربط الجداول مع بعضها البعض.

↙ العلاقات (Relationship)

- هي الارتباط بين كيانيين أو أكثر.
- توضح كيف ترتبط الكيانات وتتفاعل مع بعضها داخل قاعدة البيانات.



Example about Entities

لنفترض لدينا نظام مدرسة.

نريد تصميم قاعدة بيانات لها:

ال Entity فيها :

Teacher ↙

Course ↙

Student ↙

ملاحظة:

الجامعة هنا لا تعتبرها Entity لأننا لا نحتاج إلى تخزين معلومات تفصيلية عنها، فهي الإطار العام الذي يضم الكيانات. لو كنا نصمم نظاماً لوزارة التعليم التي تضم بيانات عدة مدارس، لاعتبرنا المدرسة كيان.

Type of Entities

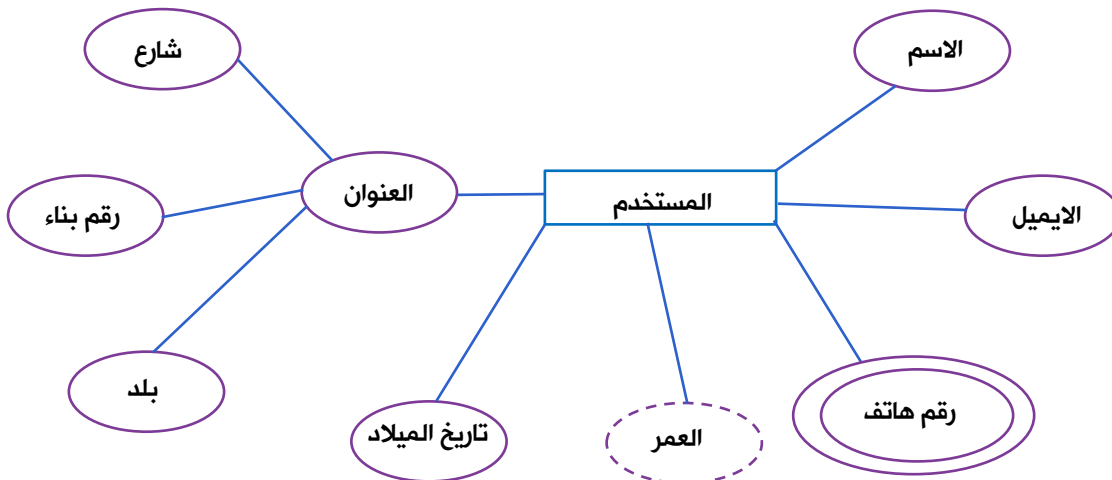
الكيان القوي:

- مستقل لا يتبع لكيان آخر.
- دائماً له Primary Key يميز كل سطر بالجدول عن السطر الآخر.

الكيان الضعيف:

- كيان وجوده مرتبط بوجود كيان آخر.
- مثل Dependent وال Employee. Dependent كيان وجوده مرتبط بوجود كيان Employee.
- لا يحتوي على Primary Key .

Attribute



Type of Attribute

متعددة القيم (Multi Value) :

تحتل أكثر من قيمة: ممكن أن يكون للمستخدم أكثر من رقم هاتف.

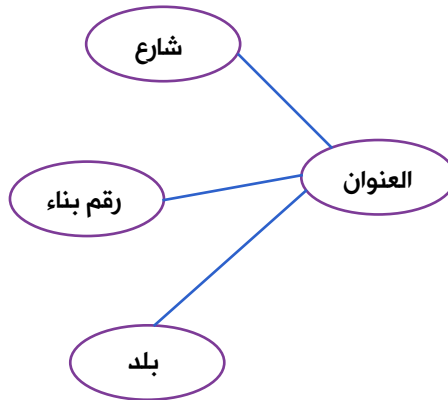
مثال: رقم الهاتف.

رقم هاتف

مركب Composite :

يتكون من Attribute أخرى.

مثال: العنوان (شارع، رقم بناء، بلد).



مشتق Complex :

تعتمد قيمته على قيمة Attribute آخر.

مثال: العمر لحسابه نحتاج إلى واصفة تاريخ الميلاد.

العمر

البسيط Simple :

له قيمة واحدة ولا يعتمد على واصفات أخرى.

مثال: الاسم.

الاسم

الرسم في المخطط :

	الكيان القوي
	الكيان الضعيف
	smpil

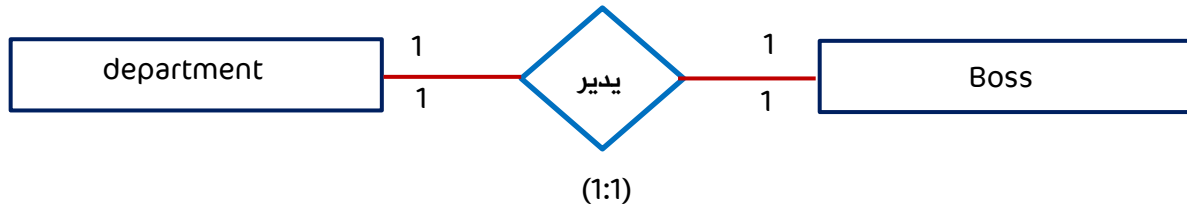
Relationship



Type of Relationship :

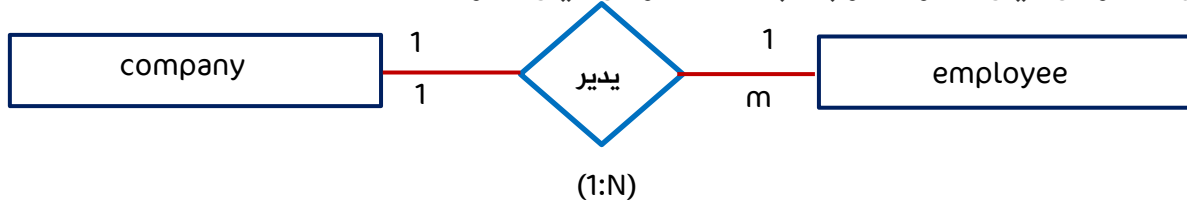
1. One to One (1:1):

- لدينا الكيانات Department, Boss بفرض كل مدير يدير قسم واحد فقط. وكل قسم يدار من قبل مدير واحد فقط. أي كل عنصر (سطر بالجدول) من كيان المدير مرتبط بعنصر واحد فقط من كيان القسم.



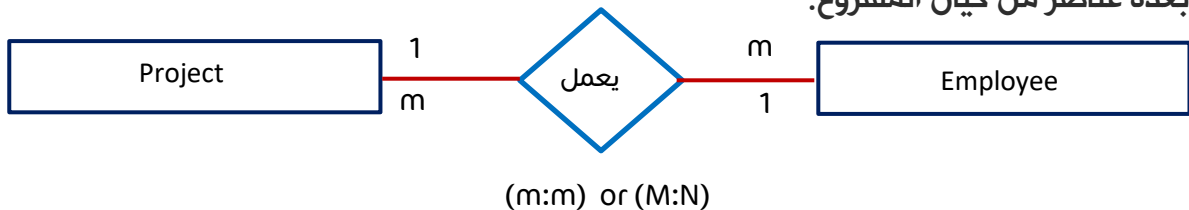
2. One to Many (1:N):

- لدينا الكيانات Company, Employee بفرض كل موظف يعمل في شركة واحدة فقط، وكل شركة توظف عدد من الموظفين. أي كل عنصر من كيان الشركة مرتبط بعدة عناصر من كيان الموظف.



3. Many to Many (M:N):

- لدينا الكيانات Project, Employee بفرض أن الموظف الواحد يعمل في أكثر من مشروع، والمشروع الواحد يعمل فيه أكثر من موظف. أي كل عنصر من كيان المشروع مرتبط بعدة عناصر من كيان الموظفين، وكل عنصر من كيان الموظفين مرتبط بعدة عناصر من كيان المشروع.



Example about Relationship

- لدينا عدد من الطلاب وعدد من المواد. يمكن لكل طالب أن يسجل في عدة مواد، كما يمكن لكل مادة أن يسجل فيها أكثر من طالب
 ← علاقة (Many to Many).
- لدينا كتب وكل كتاب يحتوي على عدة صفحات، وكل صفحة تنتمي إلى كتاب واحد فقط (One to Many).
- يوجد عدد من الأفلام وعدد من الممثلين، ويمكن لكل ممثل أن يشارك في أكثر من فيلم، كما يمكن لكل فيلم أن يضم أكثر من ممثل
 ← علاقة (Many to Many).
- لدينا عدة منازل، ولكن لكل منزل مفتاح خاص لا يستخدم إلا لفتح ذلك المنزل فقط
 ← علاقة (One to One).

مسألة

- شركة تأمين:
- لدى شركة تأمين مجموعة من الزبائن وعملائك. كل زبون لديه سيارة واحدة أو أكثر، تقوم الشركة بتغطية حوادث السير التي تصيب كل سيارة من السيارات التي جرى التأمين عليها. مثل العلاقة بين الكيانات المذكورة في النص.
- المخطط: ERD

الحل:

لنقم بتحليل المسألة:

1. أولاً الكيانات:

لدينا 3 كيانات رئيسية:

زبون Customer

سيارة Car

حادثة سير Accident

2. ثانياً العلاقات:

الزبون يمتلك سيارة واحدة أو أكثر ← العلاقة بين الزبون والسيارة هي (N:1) One to Many

السيارة ممكن أن تتعرض لعدة حوادث والحادث قد يضم أكثر من سيارة

← العلاقة بين السيارة والحادث هي (M:N) Many to Many

